

Operačné systémy

GNU/Linux

Ing. Dominik Zatkalík, PhD.

SPSE Hálava

12. januára 2026

- ① Úvod
- ② Pod kapotou linuxu
- ③ Ako prebieha boot proces
- ④ Programovanie na Linuxe
- ⑤ Prístup k hardvéru na linuxe

① Úvod

Distribúcie linuxu

Grafické prostredia

Možnosti používania Linuxu na Vašom PC

Zadania

② Pod kapotou linuxu

③ Ako prebieha boot proces

④ Programovanie na Linuxe

⑤ Prístup k hardvéru na linuxe

Pojmy definície

- ▶ **Operačný systém (OS)** – softvér (SW) ktorý spravuje a prideluje ďalšiemu softvéru prístup k hardvéru (HW)
- ▶ **GNU** – slobodný projekt, obsahujúci nástroje a programy pre prácu s operačným systémom (editory, shelly, kompilátory, debugery), autor R. Stallman
- ▶ **Linux** – jadro operačného systému (monolitické) vychádzajúce z rodiny serverových/mainframewových OS UNIX (MINIX), autor L. Torvalds 1992
- ▶ **GNU/Linux** – OS vytvorený spojením proejktu GNU a Linux, postupne GNU zaniká a úlohu preberá Linux
- ▶ **Hurd** – jadro operačného systému (mikrokernel)
- ▶ **GNU/Hurd** – OS z GNU a Hurd

Pojmy definície

- ▶ **Android** – OS vychádzajúci z GNU/Linux (distribúcia linuxu)
- ▶ **UNIX** – OS od AT&T Bell Labs (1969), autor K. Thompsona a D. Ritchie, vyvíjané po Systém V Release 4 (SVR4) ďalší vývoj pokračuje rozdelenie na ďalšie os väčinou komerčne: Oracle (SunSolaris), Hewlett-Packard (HP-UX), Fujitsu (UXP/DS), IBM AIX, AT&T (UnixWare), Siemens (SINIX), ...
- ▶ **MINIX** – klon UNIX pre IBM PC (domáce počítače)
- ▶ **BSD** – jadro aj OS (monolitické) autor Berkeley Cali. University, 1993 (FreeBSD, *BSD,)
- ▶ **NeXTSTEP** – OS s upraveným BSD jadrom (hybridné), autor S. Jobs
- ▶ **macOS** – upravený NeXTSTEP, autor Apple
- ▶ **NT Kernel** – jadro OS (hybridné) od MS (NT 4 - Win 11)
- ▶ **DOS Kernel** – jadro OS (monolitické) od MS (MS-DOS 1.0 - Win Me)

GNU/Linux je jadro OS plus základné nástroje, OS z neho robí distribúcia, ktorá zliepa tieto projekty plus rieši vzájomné závislosti. **distrowatch.com**.

Vybrané distribúcie

- ▶ **Debian** – (1992) jedna z prvých a najstarších distribúcií Linuxu, autor Ian Murdock (Debrah + Ian), konzervatívnejšie distro ale stabilné obľúbené na serveroch, dnes veľa distribúcií odvodených z nej tzv. Debian-like (Raspbian, Ubuntu, Mint, Knopix...)
- ▶ **Slackware** – (1993) jedna z prvých a najstarších distribúcií Linuxu, autor P. Volkerding (SLS linux), spartánske distro obľúbené u pravo krvných linuxákov, distro odvodené z nej tzv. Slackware-like (Suse, Slax, Salix,)
- ▶ **RedHat** – (1994) jedna z najstarších distribúcií Linuxu, autori B. Young, M. Ewing, odvodené distro RedHat-like (Fedora, CentOS, PCLOS, Mandrake, Megia, ...), od 2001 komerčná distribúcia, dnes pod firmou IBM ale aj nými

- ▶ **SuSe** – komerčná distribúcia SuSe Enterprise, voľne dostupná ako openSuSe, kedysi vychádzala zo Slackware, dnes samostatná vetva suse-like
- ▶ **Archlinux** – (2002) autor L. Polyak, vetva známa ako Arch-like (Manjaro, Archbang, Blackarch, ...) samostatná vetva linuxu, tzv. linux na mieru, distro pre pokročilých,
- ▶ **Gentoo** – (2002) autor D. Robbins, linux ktorý si nielen zostavujete ale aj kompilujete, najrychlejšia distribúcia ale náročná na správu a údržbu, Gentoo-like (Funtoo, ...), pokročilejšie ako Arch
- ▶ **LFS (Linux From Scratch!)** – nejde o distribúciu ako takú ide o sadu nástrojov na zostavenie vlastnej distribúcie, najpokročilejšie
- ▶ **Ubuntu** – distro typu debian-like, spracuje Canonical, základom pre množstvo ďalších distier čiže ide o podvetvu (Mint, Greeny linux(SK distro), (K/L/X)ubuntu, Zorin OS, ...), distro obľúbené medzi začiatočníkmi ale aj dlhoročnými linuxákmi (hov. Ubuntu/Fedora linuxak začne, potom prejde množstvom distribúcií až po kompilované Gentoo aby zistil, že sa chce vrátiť k Ubuntu/Fedora)

- ▶ **Fedora** – distro typu RedHat-like, stabilné dobre vyladené a hlavne progresívny vývoj, spolu s RedHat stojí za Waylandom (neskôr vysvetlím), výborna podpora s rôznymi prostrediami Gnome, KDE, ... + množstvo spinov pre rôzne účely, pre mierne pokročilých, nevýhoda update systém podobný MS Win.
- ▶ **Kubuntu** – ubuntu s prostredím KDE, odprúčam pre tých komu vyvuje ovládanie OS z MS Win.
- ▶ **Mint** – distro vychádzajúce z ubuntu (ubuntu/debian-like), má aj čiste debianovskú verziu, stojí za vývojom prostredí Cinnamon a čiastočne aj MATE (pochopíme časom o čo ide)
- ▶ **PoP_OS!** – distro vychádzajúce z ubuntu (ubuntu/debian-like), od firmy System76 (výrobca ntb a pc pre linux), výborná podpora grafických kariet NVIDIA (mám na Legion 5 Pro, veľká spokojnosť)
- ▶ **Slax** – distro z Českej republiky, vychádza zo Slackware až na zopár vydaní na Debiane (nehoda na modely vývoja Slacwaru), distribúca ktorá beží iba v RAM, natiahne sa z CD/USB-flash disku,

- ▶ **Clonezilla** – distro založené na Debiane, určené na prácu s hardiskami klonovanie, zálohy atď.
- ▶ **RescueCD** – distro určené na záchranu operačných systémov
- ▶ **Puppy linux** – distro zamerané na beh na starých PC, minimálne nároky na beh, viacero vydaní buď Slackware-like, Debian-like
- ▶ **DSL (Damn small linux)** – distro zamerané na beh na starých PC, 64 MB RAM
- ▶ **Zorin OS** – distro založené na Ubuntu, moderné vhodné pre začiatočníkov
- ▶ **Kali linux** – distro založené na Debian, zamerané na penetračné testovanie, zaberá veľa miesta na disku, množstvo nástrojov
- ▶ **Devuan** – debian bez SystemD
- ▶ **Hannah Montana Linux** – distro vytvorené ako recesia, takýchto projektov je viacero

Aby veci neboli málo komplikované dôsledkom slododdného vývoja je množstvo grafických desktop prostredí, delia sa podľa frameworku v ktorom sú naprogramované na rodinu od QT frameworku: KDE Plasma, LXQT, TDE(KDE 3.5 fork) a rodinu od GTK+ frameworku: Gnome, Mate(Gnome 2 fork), Cinnamon, Xfce, LXDE,... okrem toho existuje aj zopár okenných managerov mimo tieto frameworky.

- ▶ **KDE Plasma** – rozhranie podobne z MS Windows, prvé x-windows prostredie na Linuxoch (QT - problém licencie), plne customizovateľné klikaním, aktuálne KDE Plasma 6 na QT6, komplexnejšie vhodné na výkonnejšie PC
- ▶ **Gnome** – vznikol ako odpoveď na nesúhlas komunity s uzavrenosťou QT, GTK framework je plne opensource pod GNU/GPL licenciou, podobá sa skôr vtedajším macOS, bez externých utilít ťažšie upraviteľné, aktuálne Gnome 40 založené na GTK 4, komplexnejšie vhodné na výkonnejšie PC

- ▶ **Cinnamon** – založené na GTK+, využíva hardvérovú akceleráciu, pomalé na nekompatibilnej grafickej karte
- ▶ **Mate** – fork obľúbeného Gnome 2 (povodne GTK+ 2), na modernom GTK 3, rýchle
- ▶ **Xfce** – samostatné prostredie, rýchle obľubéné aj na staršom HW, založené na GTK 3
- ▶ **LXDE/LXQT** – obe sú ľahké prostredia vhodné na slabší HW, LXDE založené na GTK 3, vývoj pokračuje ako LXQT založené na QT
- ▶ **Budgie** – upravené Gnome, Budgie Ubuntu, relatívne nové, stabilizácia kedysi slabšia neviem ako je dnes nateraz
- ▶ **deepin** – založené na QT, populárne v Číne
- ▶ **Enlightenment** – nezávislé, neviem ako dnes kedysi nestabilné
- ▶ **Unity** – fork Gnome 3 pre Ubuntu, roky vyvíjaný Canonical aj s x-serverom Mir, nakoniec projekty zrušené a návrat k Gnome vetve a prechod na Wayland.

1 Možnosti používania Linuxu na Vašom PC

| 11

Povieme si niekoľko možnosti ako spustiť a testovať Linux na Vašom PC

- ▶ **Virtualizácia** – najmänej inázičné, potrebujete virtualizačný nástroj, nevýhoda nepriamy prístup k HW:
 - > **Virtualbox** – jednoduchá inštalácia, dobrá podpora, relatívne rýchle
 - > **VmWare Workstation/Fusion/Player** – komerčný nástroj, dobrá podpora grafiky
 - > **QEMU/Proxmox** – ideálne na virtualizáciu Linux distribúcií, zložitá inštalácia aj konfigurácia, pokročilý nástroj
- ▶ **Live USB disk / Pendrive linux** – absolútne neinvazívne, buď budete spúšťať live verziu dsitra z USB, nevýhoda strata dát po vypnutí PC alebo použijete distro typu Pendrive napr. Slax, ten uchová dáta a nastavenia na flash disk
- ▶ **dualboot** – súbežná inštalácia s iným OS, treba si najskôr prirpaviť disk, ak inštalujete čistý PC odprúčam začať inštalciou OS Win/macOS a linux inštalovať ako druhý, dôvod: winbootloader nevie bootovať linux, treba potom manuálne inštalovať GRUB/LILO

Zadanie 01

Vyberte si aspoň 2 distribúcie s rôznymi grafickými prostrediami, vyhľadajte na nete, prípadne podľa Vašich preferencií pomocou distrowatch.com a vypracujte porovnanie vami zvolených distribúcií. Stačí live verzie testovať, kto chce skúsiť môže aj Virtualizovať. Zamerajte sa na:

- ▶ vaše dojmy
- ▶ ergonómiu používania
- ▶ ponuku softvéru a nástrojov
- ▶ vlastné kritéria

Porovnanie môžete spracovať ako krátku prezentáciu alebo referát, skúsenosti si budeme zdieľať navzájom.

Zadanie 02

Pripravte si priestor na inštaláciu distribúcie Virtuálne/natívne. Nabudúce budeme inštalovať OS, povieme si aké filesystemy máme a ako linux pracuje so súbormi a ako funguju služby.

① Úvod

② Pod kapotou linuxu

- Stromová hierarchia v Linuxe

- File systémy

- Systémové služby - deamony

- Typy súborov

- Oprávnenia v Linuxe

③ Ako prebieha boot proces

④ Programovanie na Linuxe

⑤ Prístup k hardvéru na linuxe

Stromová hierarchia v Linuxe

- ▶ `/` – hlavný file systém, systemový disk, , podobne ako vo Win: `C:/`
- ▶ `/boot` – súbory bootloadera
- ▶ `/bin` – systémové spustiteľné súbory dnes najčastejšie symlink na `/usr/bin`, podobne ako vo Win: `C:/Windows`
- ▶ `/sbin` – systémové spustiteľné súbory pre super používateľa (root), dnes najčastejšie symlink na `/usr/sbin`
- ▶ `/lib` – systémové knižnice , dnes najčastejšie symlink na `/usr/lib`
- ▶ `/home` – adresár pre domovské adresáre používateľov, podobne ako vo Win: `C:/Users`
- ▶ `/etc` – adresár so súbormi konfigurácií, podobne ako vo Win tabuľka registrov
- ▶ `/dev` – súbory zariadení, v linuxe možnosť ku hardvéru pristupovať ako k súboru, vo windows iba DOS-mod COM, LPT, ... inak nutná vrstva ovládačov

Stroma hierarchia v Linuxe

- ▶ `/srv` – súbory systémových služieb
- ▶ `/proc` – súbory processov
- ▶ `/tmp` – dočasné súbory
- ▶ `/mnt` – pripojené súborové systémy
- ▶ `/media` – vymeniteľné médiá, podobne vo Win. ako Removable Devices v Tento počítač
- ▶ `/usr` – inštalované štandardné linuxácke programy, podobne ako vo Win: C:/ProgramFiles
- ▶ `/opt` – inštalované komerčné programy (VmWare, MATLAB), podobne ako vo Win: C:/ProgramFiles
- ▶ `/root` – domovský adresár používateľa root
- ▶ `/var` – adresár premenných súborov, webovské servery (htaces)
- ▶ `/run` – súbory za behu, niektoré distra `/run/media` na pripojenie vymeniteľných médií namiesto `/media`

File systémy

- ▶ **ext4** – moderný žurnalovací filesystem, natívny súborový systém vhodný pre systémový disk / alebo pre disk na domovské adresáre /home
- ▶ **ext2** – staršia verzia, nepodporuje žurnalovanie, používa sa ešte v Androide, má výbornu podporu v jadre
- ▶ **ext3** – nepodporované v jadre, už sa nepoužíva
- ▶ **btrfs** – žurnalovací filesystem s podporou snapshotovania, vhodné na používateľské dáta /home, /var, používa sa na NAS serveroch
- ▶ **swap** – špeciálny filesystem na swapovanie pamäte RAM, dnes sa častejšie používa swapfile obdoba windowsáckeho pagefile.sys
- ▶ **FAT32, exFAT** – súborové systémy USB-kľúčeniek, univerzálne dobrá podpora všade aj na DVDčkách
- ▶ **NTFS** – žurnalovací filesystem od MS, v linuxe veľmi dobrá podpora cez ntfs-3g, podporuje aj windows opravenia a vie opraviť Windowsácke neodstrániteľne súbory, zero files

File systémy

- ▶ JFS – od IBM
- ▶ ReiserFS
- ▶ XFS
- ▶ SquashFS

Systémové služby - deamony

Podobne ako má Windows služby (services) má Linux deamony, ide o systémové služby fungujúce ako mikroservery, spúšťanie a sprácu zabezpečuje **Init** systém (typické pre BSD, Slackware, Funtoo, Devuan) alebo častejšie **SystemD**. Daemonov je obrovské množstvo, pozrieme sa len na vybrané:

- ▶ **CUPS** – tlačový server, zabezpečuje prístup k tlačiarňam
- ▶ **XOrg / X11 / X-Windows** – služba na vykresľovanie grafického rozhrania, ide o zastaralú technológiu ktorá sa stále používa
- ▶ **Wayland** – novšia služba na vykresľovanie grafického rozhrania, ktorá postupne nahrádza XOrg

Mená z filesystemu

- ▶ adresár
- ▶ súbor: binárny/textový

Špeciálne mená

- ▶ link (hardlink) – druhé meno na ten istý súbor, funguje len v rámci jedného FS
- ▶ symlink (symbolický odkaz) – meno na súbor ktoré odkazuje na adresár alebo súbor (podobné ako Windows zástupca)
- ▶ Znakové (Komunikuje po znakoch (jednotlivo), napr. /dev/tty, /dev/random.) / Blokové zariadenia (Komunikuje blokmi (disky), napr. /dev/sda, /dev/sdb1)
- ▶ FIFO / named pipe, Socket, ...

Oprávnenia v Linuxe

- ▶ matica oprávnení
- ▶ vlastník, skupina, ostatný
- ▶ r=4 — read (čítať); w=2 — write (zapisovať / meniť); x=1 — execute (spúšťať súbor; u adresára — vstúpiť / prehliadať obsah)
- ▶ ACL – Access Controll Lists (rozšírenie)

Špeciálne bity

- ▶ setuid (SUID) – spúšťa sa proces s UID vlastníka súboru (často root), nie s UID používateľa, ktorý ho spúšťa
- ▶ setgid (SGID) – Na súbore: spúšťa proces s GID súboru; Na adresári: súbory vytvorené v tomto adresári dedia skupinu adresára (užitočné pre zdieľané adresáre).
- ▶ sticky bit – keď má adresár write pre všetkých, súbory v ňom môže odstrániť len vlastník súboru, vlastníka adresára alebo root. Zabráni tak, aby si ktokoľvek vymazal cudzie súbory v zdieľanom adresári

- ① Úvod
- ② Pod kapotou linuxu
- ③ Ako prebieha boot proces
 - Bootloadery v Linuxe
 - Inicializácia OS
 - Ako vznikajú processy
- ④ Programovanie na Linuxe
- ⑤ Prístup k hardvéru na linuxe

Ako prebieha boot proces

- ▶ BIOS alebo UEFI sa spustí – vykoná základné testy hardvéru (POST)
- ▶ Nájde bootloader – zvyčajne v MBR (Master Boot Record) alebo EFI partícii
- ▶ Spustí bootloader (napr. GRUB, systemd-boot, LILO...)
- ▶ Bootloader načíta Linux kernel a voliteľne initramfs (dočasný koreňový systém)
- ▶ Kernel sa spustí a inicializuje hardware, ovládače a nakoniec štartuje init alebo systemd – teda samotný systém.

3 Ako prebieha boot proces

| 23

- ▶ GRUB2
- ▶ systemd-boot
- ▶ LILO

- ▶ Kernel space – Tu beží jadro Linuxu — má priamy prístup k hardvéru, ovláda pamäť, procesy, súborové systémy, sieť atď. Ide o privilegovaný režim (ring 0).
- ▶ Userspace – Tu bežia všetky ostatné programy, vrátane init, bash, systemd, sshd, atď. Bežia v obmedzenom režime (ring 3), komunikujú s jadrom cez syscalls.

- ▶ systemd – Najrozšírenejší init systém, modulárny, integruje služby ako journald, logind, udevd, networkd. Veľmi výkonný, ale niektorí ho kritizujú za „monolitickosť“.
- ▶ OpenRC – Ľahký a jednoduchý init systém založený na shell skriptoch. Používa paralelné spúšťanie služieb.
- ▶ SysVinit – Klasický a pôvodný UNIX-ový init systém. Používa runlevely a skripty v `/etc/init.d/`. Veľmi jednoduchý, ale pomalší.
- ▶ runit – Extrémne rýchly a minimalistický init systém, s dôrazom na jednoduchosť a spoľahlivosť. Má tri fázy: init, runit (správa služieb), a shutdown.

3 Ako vznikajú processy

| 26

- ▶ Volanie **fork()** – demonštrácia
- ▶ Volanie **execl()** – demonštrácia
- ▶ PID – identifikátor procesu

- 1 Úvod
- 2 Pod kapotou linuxu
- 3 Ako prebieha boot proces
- 4 Programovanie na Linuxe**
- 5 Prístup k hardvéru na linuxe

▶ CLI

- > gcc, g++ ... (C/C++)
- > python (Python)

▶ GUI

- > Visual Studio Code / VS Codium (univerzálne)
- > Eclipse (univerzálne)
- > QT Creator (C/C++ podobne VS Studiu ale rýchlejšie)
- > Apache NetBeans (Java)
- > Jupyter (Python – mateamtika)
- > Thonny,, PyCharm (Python)
- > Code::Blocks IDE (C/C++ GUI)
- > MonoDevelop (.NET peklíčko)
- > Scratch, Lazarus, Arduino IDE, ...

Výhody

- ▶ Git/Mercurial integrálna súčasť systému
- ▶ Dobrá podpora architektúr – toolchaining
- ▶ dokumentácia jazyku priamo v systéme (C/C++)
- ▶ prístup k systému – všetko je súbor

- 1 Úvod
- 2 Pod kapotou linuxu
- 3 Ako prebieha boot proces
- 4 Programovanie na Linuxe
- 5 Prístup k hardvéru na linuxe

Filozofia

„Všetko je súbor.“

- ▶ hardvér sa sprístupňuje cez súbory
- ▶ čítanie/zápis = komunikácia so zariadením
- ▶ jednotné rozhranie (file I/O)

5 Adresár /dev

| 32

- ▶ obsahuje **device files**
- ▶ špeciálne súbory reprezentujúce hardvér

```
ls -l /dev
```

5 Příklady zariadení v /dev

| 33

Súbor	Význam
/dev/sda	pevný disk
/dev/tty	terminál
/dev/null	čierna diera
/dev/zero	nekonečné nuly
/dev/random	náhodné dáta
/dev/urandom	rýchle náhodné dáta
/dev/snd/*	zvukové zariadenia

5 Typy zariadení

| 34

- ▶ **b** – blokové zariadenia (disky)
- ▶ **c** – znakové zariadenia (klávesnica, zvuk)

```
ls -l /dev/sda ls -l /dev/tty
```

```
|  
s -l /dev/snd
```

- ▶ zariadenia majú vlastníka a skupinu
- ▶ zvuk: skupina audio

```
groups sudo usermod -aG audio meno
```

5 Zvukovka ako súbor

| 36

- ▶ zvuková karta prijíma dáta
- ▶ nezáleží, či sú „zmysluplné“

UPOZORNENIE

Pred spustením si **stíšte hlasitosť!**

5 Demo: urandom → zvukovka

| 37

```
cat /dev/urandom | aplay
```

- ▶ náhodné dáta
- ▶ digitálno-analógový prevod
- ▶ výsledok: extrémny šum

5 Priamy zápis (staršie systémy)

| 38

Ak existuje /dev/dsp:

```
cat /dev/urandom > /dev/dsp
```

Zastavenie:

Ctrl + C

5 Prečo to funguje?

| 39

- ▶ Linux nerieši „význam“ dát
- ▶ len ich prenáša medzi procesmi a zariadeniami
- ▶ rovnaké nástroje fungujú všade

5 /dev/null – čierna diera

| 40

```
echo ahoj > /dev/null
```

Potlačenie chýb:

```
command 2>/dev/null
```

```
head -c 64 /dev/zero | hexdump
```

Vytvorenie súboru:

```
dd if=/dev/zero of=test.bin bs=1M count=10
```

5 /dev/random vs /dev/urandom

| 42

- ▶ /dev/random – môže sa zastaviť
- ▶ /dev/urandom – vždy rýchly

```
head -c 32 /dev/random | hexdump head -c 32 /dev/urandom | hexdump
```

```
echo AHOJ > /dev/tty
```

- ▶ klávesnica = vstup
- ▶ obrazovka = výstup

```
cat /proc/cpuinfo cat /proc/meminfo
```

- ▶ súbory neexistujú na disku
- ▶ generuje ich jadro

- ▶ Prečo nemôže bežný používateľ zapisovať na `/dev/sda`?
- ▶ Čo by sa stalo pri `cat /dev/sda`?
- ▶ Prečo je tento model flexibilný?

- ▶ Linux = súborové rozhranie k hardvéru
- ▶ jednoduché nástroje, veľká sila
- ▶ bezpečnosť riešia práva

Veľká sila = veľká zodpovednosť